

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS

15/11/2021

1. Sia X una v.a. che indica l'istante in cui si realizza per la prima volta "testa" (T) in una serie di lanci indipendenti di una moneta non equa per cui $P(T) = 1/4$.
 - a) (4 punti) Sia $Y := \min(X, 3)$. Determinare la pf di Y .
 - b) (4 punti) Calcolare $P(X = 4 \mid Y = 3)$.
2. Siano $X \sim b(2, p)$ e $Y \sim b(1, 1/2)$ v.a. indipendenti. Sia $Z := X(1 + Y)$.
 - a) (5 punti) Determinare la pf di Z .
 - b) (6 punti) Calcolare $E(Z)$ e $V(Z)$.
 - c) (6 punti) Per Z si osserva il seguente campione $\{1, 0, 4, 1, 1, 1\}$. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di p .
3. (7 punti) Siano dati i campioni gaussiani X

1.2	2.1	1.4	1.6	2.2
2.1	1.7	1.4	1.5	1.3

e Y

0.7	0.9	0.6	1.1
1.2	1.4	1.7	1.2

Eeguire un test di livello $\alpha = 0.05$ per verificare l'ipotesi $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ contro l'ipotesi $H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$.